



testo 350 M/XL và thiết bị điều khiển

Hướng dẫn sử dụng



1. Ứng dụng:

Hệ thống đo lường testo 350M/XL được thiết kế cho việc kiểm tra khí thải trong các hệ thống lò đốt.

2. Chú ý:

Hệ thống này không được sử dụng để kiểm tra cho các loại khí dễ cháy.

3. Mô tả thiết bị

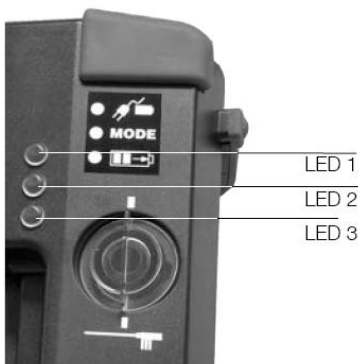
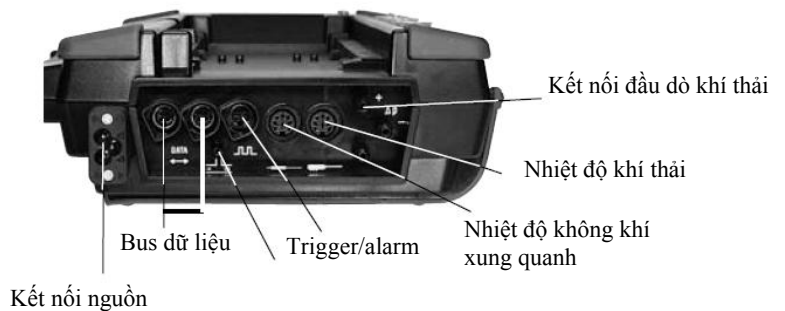
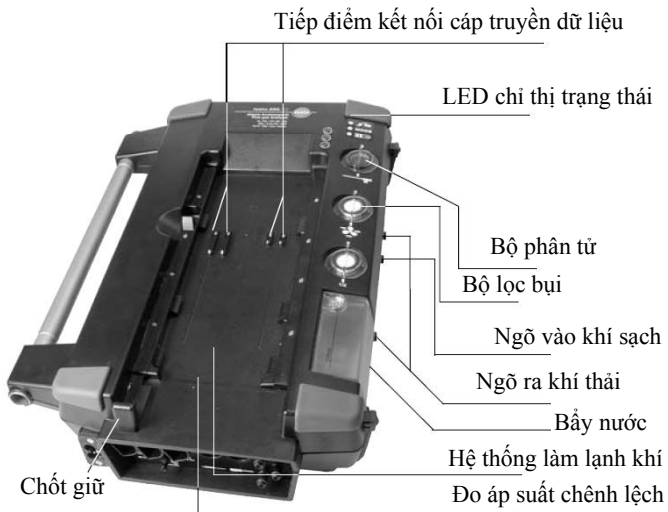
3.1 Thiết bị phân tích (Analyser box)

3.1.1 Nguồn cung cấp:

Thiết bị phân tích được cấp nguồn nuôi từ 2 nguồn chính là:

- Từ nguồn 220V AC
- Từ pin sạc (mã hàng: 0554 1098)

3.1.2 Mô tả chi tiết



3.1.3 Các trạng thái chỉ thị của LED

LED1 (nguồn cung cấp)	
Sử dụng nguồn chính 220V	Sáng màu xanh liên tục
Sử dụng pin (còn đầy)	Sáng màu xanh nhấp nháy
Sử dụng pin (pin hết)	Sáng màu đỏ nhấp nháy
Đang sạc pin	Không sáng đèn
LED2 (Chỉ thị trạng thái)	
Đang đo lường	Sáng màu xanh liên tục
Khí sạch / điểm 0	Sáng màu xanh nhấp nháy
Lỗi	Sáng màu đỏ nhấp nháy
LED3 (Đang sạc pin)	
Đang sạc pin (sạc nhanh)	Sáng màu xanh nhấp nháy
Pin đầy (sạc xong)	Sáng màu xanh liên tục

3.1.4 Khác biệt giữa testo 350M và testo 350XL

Mô tả	Testo 350M	Testo 350XL
Số cell đo lớn nhất	4	6
Cell đo chính	O ₂ , CO	O ₂ , CO, NO, NO ₂
Khả năng mở rộng	NO, NOlow, NO ₂ , SO ₂ , COlow, CO ₂ (IR)	SO ₂ , H ₂ S, HC, NOlow, COlow, CO ₂ (IR)
Ngõ vào khí sạch	Tùy chọn	Chuẩn
Ngõ vào trigger		Tùy chọn

3.2 Thiết bị điều khiển (Control Unit)

3.2.1 Nguồn cung cấp

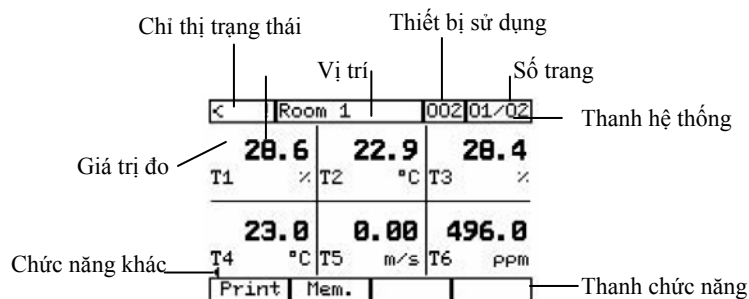
Thiết bị điều khiển được cấp nguồn nuôi từ 2 nguồn chính là:

- Từ adapter 220VAC / 8VDC-1A (mã hàng: 0554 1084)
- Từ pin sạc (mã hàng: 0515 0097)
- Từ pin thường loại AA

3.2.2 Mô tả chi tiết



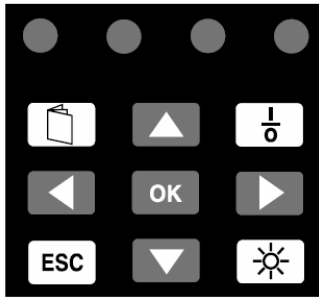
3.2.3 Màn hình hiển thị



Thanh chỉ thị trạng thái

	Cảnh báo pin		Chương trình		Hoạt động với nguồn chính
	Đang chạy chương trình		Tìm các thiết bị kết nối vào bus dữ liệu		Thông báo lỗi

3.3.4 Các phím bấm



-  Phím tắt mở nguồn
-  Từ màn hình hiển thị, nhấn phím để vào menu chính
Từ màn hình text: quay về màn hình hiển thị
-  Bỏ qua các quy trình đã chọn hoặc thoát các menu phụ.
-  Từ màn hình hiển thị: Mở menu cấu hình hệ thống
Từ menu nhập con: Chấp nhận giá trị
-  Tắt / mở đèn màn hình nền
-  Chuyển đổi qua lại giữa các màn hình hiển thị giá trị
-  đọc hoặc chọn lựa các menu trong list.
-  Chọn lựa chức năng trên màn hình hiển thị
-  Chuyển đổi qua lại giữa các phím chức năng

Thanh chức năng

4 phím chức năng được hiển thị trên màn hình hiển thị. Các chức năng này được chỉ thị trên màn hình hiển thị (phía trên phím). Các phím mũi tên nhỏ ở bên phải hoặc trái chỉ thị sẽ còn các chức năng khác.

3.2.5 Nhập vào đoạn text:

Nhập vào số và ký tự

Khi bạn muốn nhập vào các ký tự hoặc số, màn hình số và các ký tự sẽ hiển thị trên màn hình của thiết bị điều khiển.

1. Sử dụng các phím mũi tên     để chọn lựa số hoặc các ký tự
2. Nhấn phím **OK** để chấp nhận giá trị

Nhập vào các thông số

Khi bạn muốn nhập vào các thông số, bảng số sẽ xuất hiện trên màn hình hiển thị

1. Sử dụng các phím mũi tên     để chọn lựa số
2. Nhấn phím **OK** để chấp nhận giá trị

3.3.6 Chọn lựa các menu

1. Mở menu chính bằng cách nhấn phím menu 
2. Sử dụng các phím mũi tên  hoặc  để chọn lựa menu và nhấn phím **OK** để chấp nhận menu đã chọn.
3. Nhấn phím **ESC** để quay về màn hình hiển thị trước đó

4. Bắt đầu vận hành thiết bị



4.1 Kết nối nguồn thiết bị phân tích

Sử dụng nguồn chính 220V

Kết nối cáp nguồn cung cấp đến thiết bị phân tích (hình 1)

Sử dụng pin sạc (mã hàng: 0554 1098)

1. Mở nắp giữ pin ở mặt sau của thiết bị (hình 2)
2. Kết nối cáp pin sạc vào ổ cắm bên trong thiết bị (hình 3)

Chú ý: phải đúng chiều và đúng cực tính

3. Lắp nắp giữ pin lại

Sạc pin

Pin sẽ được sạc khi lần đầu sử dụng và khi pin đã sử dụng hết

Chú ý: Pin sẽ không được sạc trong lúc vận hành thiết bị

- Thiết bị phải được tắt nguồn
- Pin sạc phải được lắp đặt vào trong thiết bị
- Cắm cáp nguồn vào trong nguồn 220VAC
- Thời gian sạc pin: từ 3 – 4 giờ.



4.2 Kết nối nguồn thiết bị điều khiển

Sử dụng adapter (mã hàng: 0554 1084)

Kết nối adapter nguồn đến thiết bị phân tích (hình 1)

Sử dụng pin sạc thường AA

1. Mở nắp giữ pin (hình 2)
2. Lắp pin vào, phải đúng cực tính (hình 3)
3. Lắp nắp giữ thiết bị lại

Ghi chú: Pin có thể để lại trong thiết bị khi đang hoạt động bằng adapter nguồn.

Sử dụng pin sạc (mã hàng: 0515 0097)

1. Mở nắp giữ pin (hình 2)
2. Lắp pin vào (hình 4), xem ký hiệu trên đầu cắm để không bị hư và phá hủy cáp kết nối.

Ghi chú: Pin được lắp đặt sau cho nhãn của pin sạc nằm phía trên.

3. Lắp nắp giữ thiết bị lại

Sạc pin

Pin sẽ được sạc khi lần đầu tiên sử dụng và khi pin đã sử dụng hết

Chú ý: Trong quá trình hoạt động, pin sẽ không được sạc

- Thiết bị phải được tắt nguồn
- Pin sạc phải được lắp vào trong thiết bị
- Cắm adapter vào trong nguồn chính 220V
- Thời gian sạc pin: 5,5 giờ

Các tiếp điểm kết nối truyền dữ liệu



4.3 Kết nối bus truyền dữ liệu

Chú ý:

- Pin phải được lắp đặt vào trong thiết bị điều khiển
- Mỗi thiết bị phân tích sẽ có 1 địa chỉ mặc định để thiết bị điều khiển nhận biết. Nếu có nhiều hơn 1 thiết bị phân tích được kết nối, sẽ có thể xảy ra trường hợp 2 thiết bị phân tích sẽ có cùng 1 địa chỉ. Vì thế ta cần phải thay đổi địa chỉ. (Xem phần 5.1.1)

Kết nối trực tiếp thiết bị điều khiển với thiết bị phân tích (hình 1)

Đặt thiết bị điều khiển vào các điểm tiếp xúc trên thiết bị phân tích

Đẩy thiết bị điều khiển vào thiết bị phân tích cho đến khi ta nghe tiếng lách cách (4 tiếng).

Kết nối thiết bị điều khiển với thiết bị phân tích bằng cáp

Cắm cáp truyền dữ liệu vào socket bus truyền dữ liệu của thiết bị điều khiển và thiết bị phân tích.

Chú ý: Chỉ sử dụng cáp truyền dữ liệu của testo

Không được đặt cáp truyền dữ liệu cạnh các cáp cao thế.



Đầu dò nhiệt độ

Đầu dò khí thải

4.4 Kiểm tra hệ thống: Thiết bị điều khiển và thiết bị phân tích

4.4.1 Kết nối các đầu dò

Các đầu dò chỉ có hiệu lực khi nó đã được kết nối vào hệ thống trước khi mở nguồn.

Kết nối đầu dò khí thải đến thiết bị phân tích

4.4.2 Mở nguồn

Nhấn phím  trên thiết bị điều khiển để mở nguồn thiết bị.

- Thiết bị sẽ tiến hành xác lập điểm 0, sau khi đã xác lập xong, giá trị đo nhiệt độ sẽ hiển thị trên màn hình.
 - Thiết bị tiến hành kiểm tra điểm 0 và độ lệch của các cảm biến. Cảm biến O2 được cài đặt ở 21%.
 - Nếu như đầu dò không khí môi trường xung quanh không được kết nối, thì giá trị nhiệt độ hiển thị trong quá trình xác lập điểm 0 sẽ được đo từ cặp nhiệt trong đầu dò khí thải. -
 - Tất cả các giá trị thay đổi có liên quan sẽ được tính toán theo giá trị này.
- Chú ý:** Phải chắc chắn rằng không khí môi trường xung quanh nơi vận hành không có tồn tại các loại khí như CO, NO..
- Các giá trị đọc từ các đầu dò đã được gắn vào thiết bị phân tích sẽ được hiển thị.

Giải quyết các sự cố

Lỗi	Nguyên nhân	Giải quyết
LED1 trên thiết bị phân tích sáng màu đỏ nhấp nháy.	Pin sạc đã hết	Sạc lại pin
Thiết bị điều khiển không mở được nguồn	Không có nguồn cấp cho thiết bị điều khiển	Kiểm tra: Cáp truyền dữ liệu đã kết đúng? Thiết bị đã tiếp xúc tốt với các tiếp điểm của bus truyền dữ liệu chưa? Sạc lại pin
Các đầu dò không hiển thị	Đầu dò không kết nối đúng Đầu dò đã bị hỏng	Kết nối lại đầu dò Thay đầu dò

4.4.3 Tắt nguồn

Nhấn phím  trên thiết bị phân tích để tắt nguồn

Giai đoạn tắt nguồn

Thiết bị phân tích sẽ kiểm tra xem còn khí thải trong các cảm biến không?.

Thiết bị sẽ rửa hệ thống đường ống bằng khí sạch cho đến khi đạt giá trị 20.5% O2.

Sau giai đoạn tắt nguồn, thiết bị sẽ chuyển về trạng thái sạc pin.

5. Cài đặt hệ thống đo lường (thiết bị phân tích và thiết bị điều khiển)

5.1 Cài đặt địa chỉ bus truyền dữ liệu

- Bus truyền dữ liệu được kết nối đến thiết bị phân tích
- Menu đo lường đã được kích hoạt

1. Mỗi thiết bị sẽ có 1 địa chỉ bus truyền dữ liệu mặc định. Địa chỉ của bus truyền dữ liệu sẽ gồm 2 số:

- Thiết bị điều khiển: luôn luôn là 01
- Thiết bị phân tích: từ 10 – 20

Chú ý: Tất cả các địa chỉ của bus truyền dữ liệu phải khác nhau. Nếu có cùng địa chỉ, ta phải tiến hành thay đổi địa chỉ.

2. Nhấn phím menu, chọn mục **Service** → **Bus address**

3. Chọn số và giá trị mong muốn nhấn phím **OK**.

4. Chọn **Finish**

5.2 Chọn lựa thiết bị đo

- Menu thiết bị đo phải được kích hoạt

1. Nhấn phím **OK** để mở menu cấu hình hệ thống

- Menu cấu hình hệ thống sẽ bao gồm thiết bị điều khiển và tất cả các thiết bị đã được kết nối (thiết bị logger, thiết bị phân tích, bộ ngõ ra analog..).

2. Dùng các phím mũi tên  hoặc  để chọn lựa thiết bị cần xem và nhấn phím **OK**

- Trên màn hình sẽ xuất hiện thông số đo của thiết bị đã chọn

5.3 Cài đặt ngôn ngữ

- Thiết bị điều khiển phải được chọn (xem quy trình chọn lựa thiết bị như mục 5.2)
- Menu đo lường đã được kích hoạt

1. Nhấn phím menu để mở menu chính

2. Chọn **Service** → chọn **Sprache** (nếu ngôn ngữ hiện tại là tiếng Đức) hoặc chọn **Lang**. Ngôn ngữ chọn lựa sẽ được hiển thị.

3. Nhấn phím **OK** để xác định

5.4 Cài đặt thời gian

- Thiết bị điều khiển phải được chọn (xem quy trình chọn lựa thiết bị như mục 5.2)
- Menu đo lường đã được kích hoạt

1. Chọn **Device** → **Change date**

2. Sử dụng các phím mũi tên  hoặc  để chọn ngày tháng và thời gian.

3. Kích hoạt chế độ cài đặt sử dụng phím **Edit**

4. Số và giá trị chọn lựa sẽ xuất hiện một khi ta nhấn phím **OK**

5. Kết thúc quá trình cài đặt nhấn phím **End**.

Chú ý: Nếu như chương trình đo đã được kích hoạt, thời gian nhập vào sẽ bị khóa. Thông báo “Meas. Program active” sẽ xuất hiện.

5.5 Các phím chức năng

5.5.1 Thanh chức năng

- Menu đo lường phải được kích hoạt

Sử dụng phím mũi tên  hoặc  để thay đổi các phím chức năng trên màn hình

1. Nhấn phím menu và ngay lập tức nhấn phím chức năng để thiết lập thêm các chức năng khác cho hệ thống:

Bảng danh sách các phím chức năng có thể xuất hiện trên màn hình:

Thanh chức năng		Thiết bị điều khiển	Thiết bị phân tích
Không có chức năng		x	
Chức năng phóng to	Zoom	x	x
Chức năng chốt giá trị	Hold	x	
Hiện thị giá trị lớn nhất	Max	x	
Hiện thị giá trị nhỏ nhất	Min	x	
Tính toán giá trị trung bình	Mean	x	
Đo thể tích dòng chảy	Vol	x	
Đo vận tốc khí	m/s	x	
Đo áp suất chênh lệch 40 hPa	dP1	x	
Đo áp suất chênh lệch 200 hPa	dP2	x	
Chỉnh điểm 0 của đầu dò áp suất chênh lệch	Pext=0		
Chỉnh điểm 0 đầu dò CO	Ppm=0		
Bắt đầu và kết thúc chương trình đo	Start Stop	x	x
Tìm cấu hình hệ thống	Search	x	
Lưu trữ giá trị đọc	Save	x	x
In giá trị đọc	Print	x	x
Đưa giấy vào khe máy in	LF Dr	x	x
Tính toán giá trị nhiễu	Turb	x	x
Khởi động bơm hút mẫu	PStart		x
Tắt bơm hút mẫu	PStop	x	
Chỉnh điểm 0 và mở thông số đo vận tốc bằng ống pitot	V on		x
Lưu trữ giá trị hiện hành	Save		x
Hiện thị nhiệt độ chênh lệch	Delta T	x	
Đo áp suất chênh lệch	d P		x
Rửa hệ thống ống bằng khí sạch	Null		x
Chuyển đổi từ thông số khí đã đo sang khí quyển	Gas (air)		x
Tắt sensor CO và rửa bằng khí sạch	CO off		x
Kích hoạt sensor CO	CO on		x
Hệ số pha loãng	1x		x
Tắt mở sensor đo HC	HC ON HC OFF		x x
Hiện thị thông báo lỗi	DIAG		x

2. Chọn lựa chức năng và xác nhận bằng phím **OK**

Xóa các phím chức năng

1. Nhấn phím menu và ngay lập tức nhấn phím chức năng để vào menu chọn lựa phím chức năng.
2. Chọn phím trắng và nhấn phím **OK** để chấp nhận.

5.6 Đổi tên thiết bị trong hệ thống

- Menu đo lường phải được kích hoạt
1. Nhấn phím **OK** để mở menu cấu hình hệ thống
 2. Chọn lựa thiết bị cần đổi tên

3. Nhấn phím **Edit**
4. Nhập vào tên thiết bị cần đổi

5.7 Cài đặt vị trí mới

- Menu đo lường phải được kích hoạt
- 1. Nhấn phím **OK** để mở menu cấu hình hệ thống
- 2. Nhấn phím mũi tên **◀** để mở menu cài đặt vị trí
- 3. Nhấn phím **Edit**
- 4. Chọn lựa mục **new location**
- 5. Nhập vào tên vị trí mới và nhấn phím **End** để xác nhận.
- 6. Nhấn phím **OK**

5.8 Chọn lựa vị trí đã cài đặt

- Menu đo lường phải được kích hoạt
 - 1. Nhấn phím **OK** để mở menu cấu hình hệ thống
- Menu cấu hình hệ thống sẽ xuất hiện
2. Nhấn phím mũi tên **◀** để chọn lựa mục vị trí cần mở
- Bạn sẽ thấy bảng tổng quát vị trí đã lưu trữ và tên của các folder.
3. Di chuyển con trỏ đến vị trí cần chọn và nhấn phím **OK**
- Vị trí mới sẽ xuất hiện trên thanh hệ thống.

5.9 Chọn nhiên liệu đốt

- Menu đo lường phải được kích hoạt
 - 1. Nhấn phím menu để mở menu chính
 - 2. Chọn mục **Input → Fuel**
 - 3. Sử dụng các phím mũi tên **▲** hoặc **▼** để chọn nhiên liệu đốt
 - 4. Nhấn phím **OK**
- Thiết bị sẽ tự động quay về màn hình hiển thị giá trị đọc.

5.10 Thay đổi thông số trên màn hình hiển thị

- Menu đo lường phải được kích hoạt
 - 1. Nhấn phím menu để mở menu chính
 - 2. Chọn **Device → View**
- Trên màn hình sẽ hiển thị các thông số và đơn vị đo
3. Sử dụng các phím mũi tên **▲ ▼ ◀ ▶** để chọn vùng hiển thị
 4. Nhấn phím **OK**
 5. Chọn **Parameter**
 6. Chọn thông số cần hiển thị và nhấn phím **OK**
 7. Chọn đơn vị đo và nhấn phím **OK**
- Thông số đo và đơn vị đo sẽ xuất hiện trên màn hình hiển thị tại vùng đã được chọn

5.11 Lắp đặt máy in

1. Sử dụng phím chức năng **LF Dr**
2. Nhắc vỏ máy in lên (hình 1)
3. Đặt giấy in nhiệt vào rãnh và đẩy đầu giấy vào bên trong khe(hình 2)
4. Nhấn phím chức năng **LF Dr** để đưa giấy vào. Bạn có thể sử dụng tay.
5. Đặt cuộn giấy in nhiệt vào trong nắp máy in.
6. Đóng nắp máy in bị lại

6. Một vài ví dụ về phương pháp đo khí thải

6.1 Đo khí thải tại từng thời điểm

6.1.1 Kiểm tra trước khi vận hành

- Thiết bị điều khiển và thiết bị phân tích phải được kết nối với nhau
 - Đầu dò khí thải đã được kết nối
 - Thiết bị đã được mở nguồn
- Mặc định thiết bị phân tích không được kích hoạt trong menu chọn lựa thiết bị.

6.1.2 Kiểm tra rò khí

- Một nắp bằng nhựa dùng để kiểm tra rò khí đã gắn được kèm theo đầu dò chuẩn.

Tiến hành:

1. Từ menu đo lường, dùng các phím mũi tên  hoặc  để chọn lựa màn hình hiển thị thông số đo lưu lượng của bơm.
2. Gắn nắp nhựa vào đỉnh của đầu dò khí thải
3. Nhấn phím chức năng **PStart**
4. Bơm sẽ được kích hoạt
 - Nếu lưu lượng bơm hiển thị $< 0,1$ l/min: Đầu dò và đường dẫn khí không có khí rò ra ngoài.
 - Nếu lưu lượng bơm hiển thị $> 0,1$ l/min: Có khí rò bên ngoài trên đường ống hoặc đầu dò. → Kiểm tra vị trí rò khí.

Chú ý: Phép kiểm tra rò khí phải được thực hiện lặp đi lặp lại, đến khi nào kết quả đo đạt được chính xác.

6.1.3 Vận hành

Chú ý: Phép đo này không sử dụng chương trình đo khí thải

Tắt chương trình hoạt động:

1. Nhấn phím **Menu** → chọn **Memory**
 2. Nhấn phím **OK**
 3. Chọn **Program**
 4. Nhấn phím **OK**
 5. Chọn **Delete**
 6. Nhấn phím **OK** để chấp nhận
- Thông báo “Data will be deleted” sẽ xuất hiện

Chú ý: Đỉnh của đầu dò cặp nhiệt không được chạm vào vỏ ống hút mẫu khí. Nếu cần thiết, ta có thể uốn cong đỉnh đầu dò cặp nhiệt cho phù hợp.

Tiến hành:

1. Đặt đầu dò khí thải vào trong đường ống

Chú ý: Đầu dò cặp nhiệt phải luôn luôn tiếp xúc với luồng khí thải để đo chính xác nhiệt độ và cũng để xác định được chính xác lượng khí đã tổn thất.

2. Nhấn phím chức năng **PStart** để bắt đầu quá trình đo

- Quá trình đo lường sẽ được chỉ thị bằng biểu tượng o nhấp nháy ở góc trái bên trên màn hình hiển thị.

3. Tạm dừng quá trình đo bằng cách nhấn phím **PStop**

- Giá trị đo sẽ được giữ cố định.

- In giá trị đọc bằng cách nhấn phím chức năng **Print**
- Lưu giá trị đã đọc bằng cách nhấn phím **Save**.

6.1.4 Xem giá trị lưu trữ

1. Nhấn phím **Menu** → **Memory** → **Read out**

2. Chọn giá trị đọc và nhấn phím **OK**

3. Nhấn phím **ESC** để quay về màn hình hiển thị giá trị đo.

6.2 Đo liên tục

6.2.1 Ví dụ chương trình đo khí cơ bản

Một chương trình đo khí thải liên tục, yêu cầu các cảm biến đo khí cần phải được rửa lại bằng khí sạch. Chu kỳ 10 phút đo, 5 phút rửa bằng khí sạch, thời gian lưu trữ dữ liệu đo là 15 giây.

Chú ý: Giá trị đọc chỉ có thể lưu trữ khi các đầu dò tương thích đã được kết nối.

6.2.2 Cài đặt chương trình đo

Ghi chú: Thiết bị không cho phép cài đặt nếu như chương trình được kích hoạt.

Nhập vào giá trị đo:

1. Nhấn phím **Menu** → chọn **Memory** → **Program** → **START** → **OK** →

Khởi động chương trình:

- **Bằng tay:**

Kích hoạt chương trình bằng cách nhấn phím **START**

- **Thời gian:**

Kích hoạt chương trình tại thời điểm thời gian chọn lựa

- **Trigger:**

Ngõ vào trigger có thể được sử dụng để tắt hoặc mở chương trình đo lường.

2. Vào chương trình đo

3. Nhấn phím **OK** để chấp nhận

- Chương trình sẽ tự động tính toán điểm trung bình, nếu chọn **yes** thì chỉ có giá trị trung bình được lưu trữ

- Giá trị trung bình của trung bình

- Thiết bị phân tích sẽ lưu trữ tất cả các giá trị trung bình rồi tính lại giá trị trung bình theo thời gian cài đặt.

4. Nhập vào tốc độ đo

- Chương trình sẽ tự động chọn lựa 1 trong các thao tác kết thúc chương trình như sau:

- **Bộ nhớ đầy** (Memory full)
- **Số mẫu đã được ghi** (No.of values)
- **Thời gian** (Date/time)

5. Chèn vào các giá trị và nhấn phím **End** để chấp nhận

- Chương trình này sẽ tự động chọn lựa chu kỳ khi cần đo.

6. Nhập vào chu kỳ và nhấn phím **OK**

Ghi chú: Bơm sẽ bị dừng khi đã đạt đến ngưỡng nồng độ (ví dụ: O₂ > 20,5 %).

Lý do: độ ẩm và công suất tiêu thụ thấp

7. Nhập vào thời gian rửa và nhấn phím **OK**.

- Màn hình tổng quát của chương trình đo liên tục sẽ xuất hiện.

8. Nhấn phím **OK** để chấp nhận

9. Nhấn phím **Start**

- Chương trình đo liên tục sẽ bắt đầu và biểu tượng sẽ xuất hiện bên trên góc trái màn hình.

10. Nhấn phím **Stop** để kết thúc chương trình đo

6.2.3 Khởi động lại chương trình đo:

Nhấn phím chức năng **Start**

- Chương trình đo sẽ bắt đầu lại lần nữa.

6.2.4 Xóa chương trình đo

1. Nhấn **Menu** → chọn **Memory** → **Program** → **OK** → **Delete**

- Chương trình đo chỉ bị dừng kích hoạt, không bị xóa

2. Chọn **Memory** → **Program** → **Info**

- Kích hoạt chương trình đo đã được lưu trữ sau cùng.

3. Nhấn phím **OK** để dừng kích hoạt.